Exercice 1

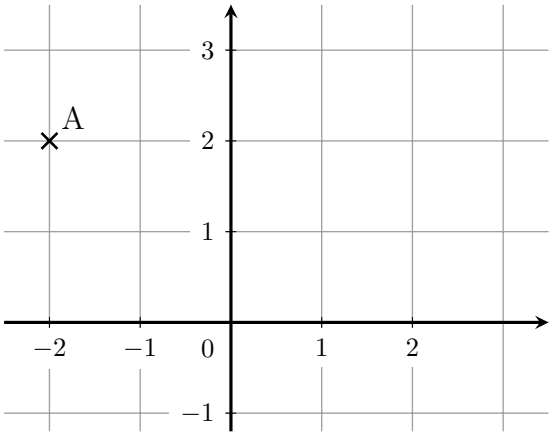
DNB Juin 2026 Antilles

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

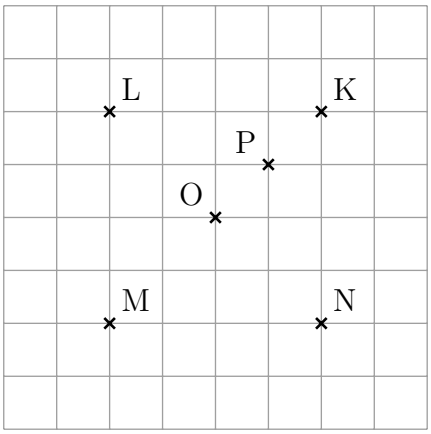
Question 1

Dans le repère ci-contre, quelles sont les coordonnées du point A ?



Question 2

Dans le quadrillage ci-contre, quel est le symétrique du point K par la symétrie centrale de centre O ?



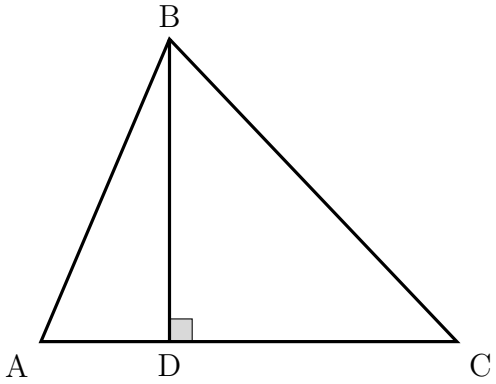
Question 3

On souhaite connaitre l'aire du triangle ABC représenté ci-contre.

Quel calcul doit-on effectuer ?

A. AB + BC + AC **B.** AC × BD ÷ 2

C. AB × BC × CA **D.** AC × BD



Question 4

On lance 10 fois une pièce de monnaie.

Les résultats obtenus sont les suivants : *pile, pile, face, pile, face, face, face, face, pile, face.*

Quelle est la fréquence d'apparition de « *pile* » ?

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{6}{10}$ **C.** $\frac{4}{10}$ **D.** $\frac{4}{6}$

Question 5

On note n un nombre entier.
Parmi les propositions suivantes, quelle expression donne la moitié de n ?

A. $2n$ **B.** n^2 **C.** $n+2$ **D.** $\dfrac{n}{2}$

Question 6

Parmi les propositions suivantes, quelle durée correspond à $\dfrac{1}{10}$ d'heure ?

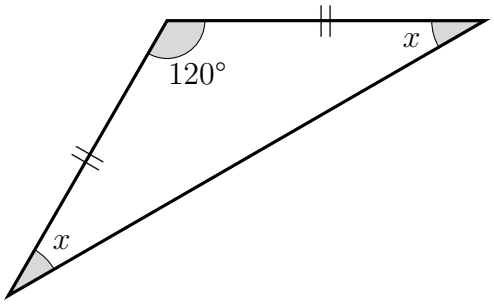
A. 0,1 min **B.** 1 min **C.** 6 min **D.** 10 min

Question 7

On donne la série suivante : 10 ; 10 ; 12 ; 16.
Calculer la moyenne de cette série.

Question 8

La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur. Quelle est la valeur de x ?



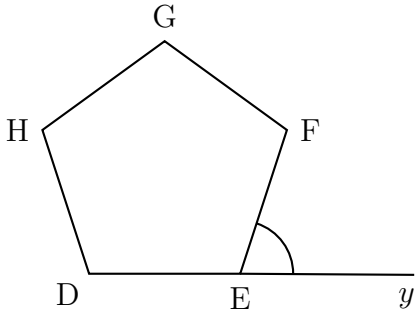
Question 9

Un vélo roule à la vitesse moyenne de 20 km/h.
Quelle est la durée d'un trajet de 15 km ?

Exercice 2

DNB Septembre 2024 Polynésie

1. Sur la figure ci-dessous, DEFGH est un pentagone régulier et le point E appartient à la demi-droite [Dy). On admet que tous les angles du pentagone régulier mesurent 108 degrés.



Justifier que l'angle $\widehat{\text{FE}y}$ mesure 72 degrés.

2. Dans la suite de cet exercice, aucune justification n'est attendue.

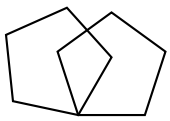
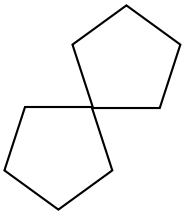
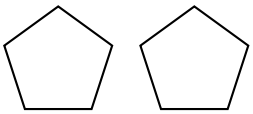
a. Compléter le bloc « pentagone » ci-dessous, à rendre avec la copie, pour obtenir un pentagone régulier. La variable « longueur » permet de modifier la longueur des côtés du pentagone.

b. Camille, Lou et Zoé ont chacun codé un programme qui trace un pentagone et son image par l'une des transformations suivantes : translation, symétrie centrale, rotation.

Programme de Camille	Programme de Lou	Programme de Zoé
1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 avancer de 120 pas 8 pentagone	1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 tourner de 60 degrés 8 pentagone	1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 tourner de 180 degrés 8 pentagone

On rappelle que l'instruction « s'orienter à 90 » signifie que l'on s'oriente vers la droite.

Les trois élèves ont effectué une copie d'écran de ce qu'ils ont obtenu sans indiquer ni leur prénom ni le nom de la transformation choisie.

Copie d'écran 1	Copie d'écran 2	Copie d'écran 3
		

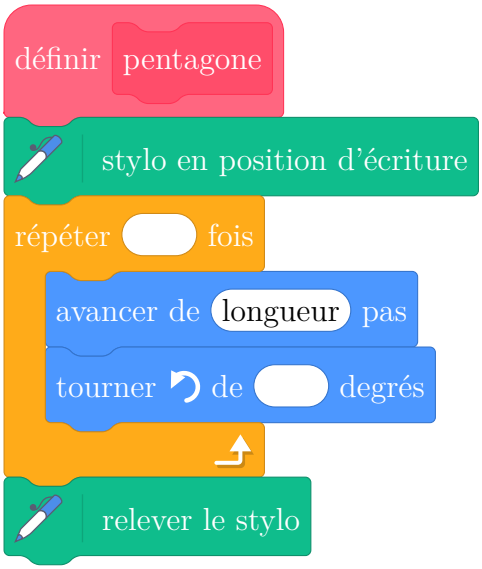
Compléter le tableau ci-dessous, à rendre avec la copie, en associant le prénom de l'élève au numéro de sa copie d'écran ainsi qu'au nom de la transformation qu'il a choisie.

c. Sofia souhaite illustrer à l'aide d'un programme l'effet d'une homothétie sur un pentagone.

Le tableau donne, dans le désordre, toutes les instructions utiles pour écrire ce programme. L'ordre d'apparition dans le programme de deux instructions est précisé.

Compléter ce tableau en indiquant l'ordre d'apparition de chacune des instructions dans le programme de Sofia.

Question 2. a.



Question 2. b.

Nom de l'élève	Numéro de la copie d'écran	Nom de la transformation
Camille		
Lou		
Zoé		

Question 2. c.

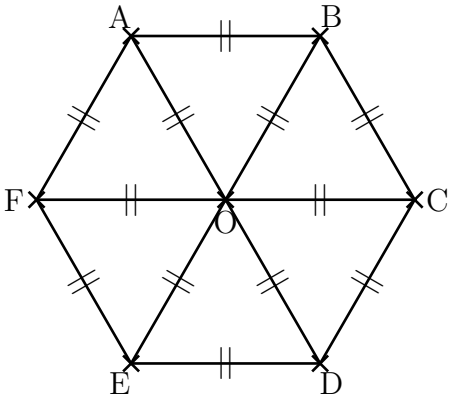
Instruction	Ordre d'apparition de l'instruction dans le programme de Sofia
effacer tout	
s'orienter à 90	
pentagone	6e
Quand est cliqué	1re
mettre longueur à 60	
aller à x : 0 y : 0	
pentagone	
mettre longueur à longueur * 1.5	

Exercice 3

DNB Juin 2019 Amérique du Nord

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue

On considère l'hexagone ABCDEF de centre O représenté ci-contre.



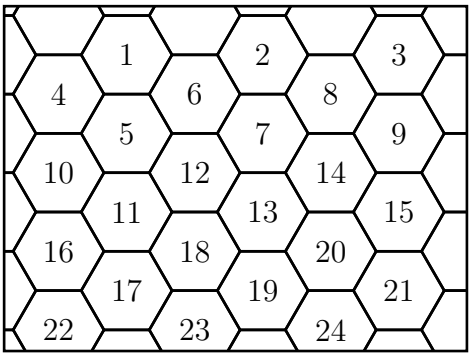
1. Parmi les propositions suivantes, recopier celle qui correspond à l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O.

Proposition 1	**Proposition 2**	**Proposition 3**
FABO	ABCO	FODE

2. Quelle est l'image du segment [AO] par la symétrie d'axe (CF) ?
3. On considère la rotation de centre O qui transforme le triangle OAB en le triangle OCD. Quelle est l'image du triangle BOC par cette rotation ?

La figure ci-contre représente un pavage dont le motif de base a la même forme que l'hexagone ci-dessus. On a numéroté certains de ces hexagones.

4. Quelle est l'image de l'hexagone 14 par la translation qui transforme l'hexagone 2 en l'hexagone 12 ?



Exercice 1

Question 1

Dans le repère, les coordonnées du point A sont $A(-2;2)$.

Question 2

Le point O est le milieu du segment [MK] donc le symétrique du point K par la symétrie centrale de centre O est M.

Question 3

La formule pour calculer l'aire d'un triangle est $\dfrac{\text{Base} \times \text{Hauteur}}{2}$.
Ici, en prenant [AC] comme base, la hauteur correspondante est [BD].
Le calcul attendu est donc : $\text{AC} \times \text{BD} \div 2$.
Bonne réponse : **B.**

Question 4

Les résultats obtenus sont : *pile, pile, face, pile, face, face, face, face, pile, face*, soit 4 fois *pile* sur 10 lancers.
La fréquence d'apparition de « *pile* » est : $\dfrac{\text{Nombre de « } \textit{pile} \text{ »}}{\text{Nombre de lancers}} = \dfrac{4}{10}$.
Bonne réponse : **C.**
Remarque : la « bonne » réponse est en fait $\dfrac{2}{5}$.

Question 5

On note n un nombre entier.
La moitié de n est $\dfrac{n}{2}$.
Bonne réponse : **D.**
Remarque : $2n$ est le double de n, n^2 est son carré, et $n+2$ est la somme de n et de 2.

Question 6

1 h vaut 60 min, donc $\dfrac{1}{10}$ d'heure vaut $\dfrac{1}{10} \times 60 = \dfrac{60}{10}$, soit 6 min.
Bonne réponse : **C.**

Question 7

La moyenne de cette série est $\dfrac{10+10+12+16}{4} = \dfrac{48}{4} = 12$

Question 8

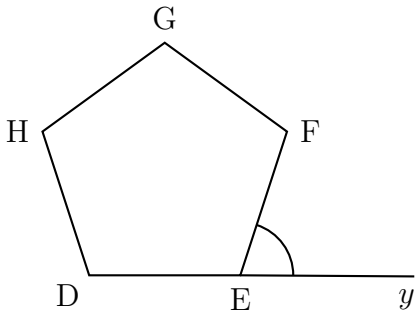
La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 en degré donc $x+x+120 = 180$ d'où $2x+120 = 180$,
ou en ajoutant -120 à chaque membre : $2x = 60$ donc $x = 30$ (en degrés).

Question 9

Si on note v la vitesse moyenne, d, la distance parcourue et t le temps de parcours, on a : $v = \dfrac{d}{t}$ donc $vt = d$ puis $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{15}{20} = \dfrac{5 \times 3}{5 \times 4} = \dfrac{3}{4} = \dfrac{3 \times 15}{4 \times 15} = \dfrac{45}{60}$ en heure. Le trajet dure donc 45 min.

Exercice 2

1. Sur la figure ci-contre, DEFGH est un pentagone régulier et le point E appartient à la demi-droite [Dy).

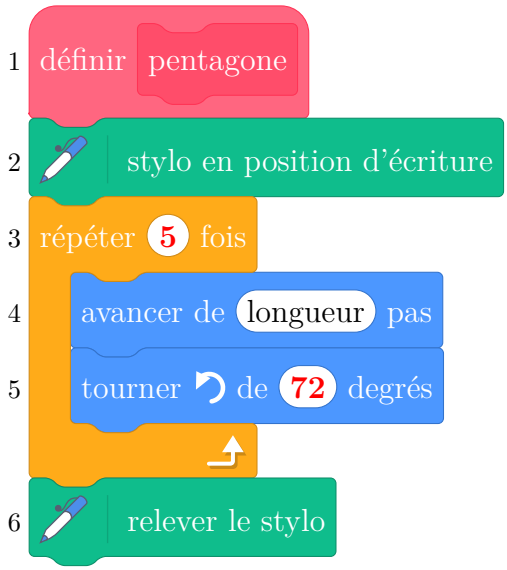


On admet que tous les angles du pentagone régulier mesurent 108 degrés.

$\widehat{\text{DEF}} + \widehat{\text{FE}y} = 180$; or $\widehat{\text{DEF}} = 108$ donc $\widehat{\text{FE}y} = 180 - 108 = 72$

L'angle $\widehat{\text{FE}y}$ mesure donc 72 degrés.

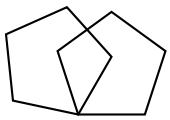
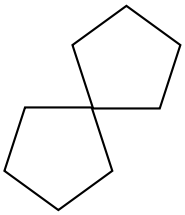
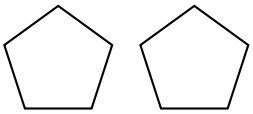
2. **a.** On complète les lignes 3 et 5 du bloc « pentagone » pour obtenir un pentagone régulier.



b. Camille, Lou et Zoé ont chacun codé un programme qui trace un pentagone et son image par l'une des transformations suivantes : translation, symétrie centrale, rotation.

Programme de Camille	Programme de Lou	Programme de Zoé
1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 avancer de 120 pas 8 pentagone	1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 tourner de 60 degrés 8 pentagone	1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 tourner de 180 degrés 8 pentagone

Les trois élèves ont effectué une copie d'écran de ce qu'ils ont obtenu sans indiquer ni leur prénom ni le nom de la transformation choisie.

Copie d'écran 1	Copie d'écran 2	Copie d'écran 3
		

On complète le tableau ci-dessous, en associant le prénom de l'élève au numéro de sa copie d'écran ainsi qu'au nom de la transformation qu'il a choisie.

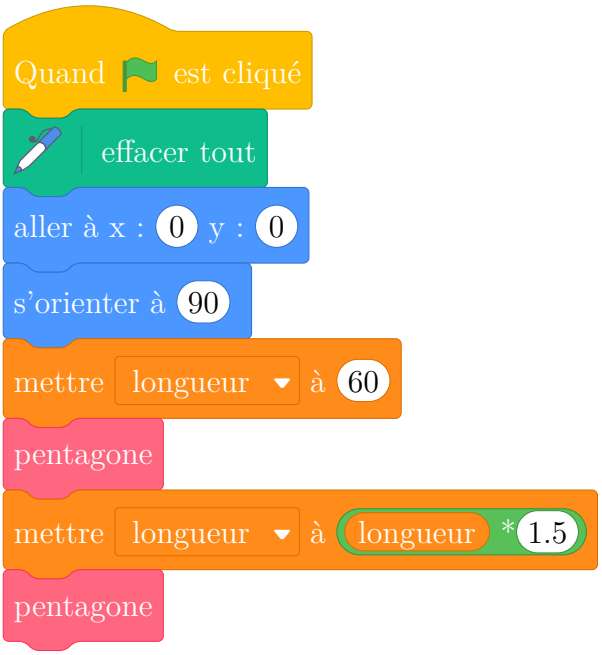
Nom de l'élève	Numéro de la copie d'écran	Nom de la transformation
Camille	3	translation
Lou	1	rotation
Zoé	2	symétrie centrale

c. Sofia souhaite illustrer à l'aide d'un programme l'effet d'une homothétie sur un pentagone.

On complète le tableau, en indiquant l'ordre d'apparition de chacune des instructions dans le programme de Sofia.

Instruction	Ordre d'apparition de l'instruction dans le programme de Sofia
effacer tout	2e
s'orienter à 90	4e
pentagone	6e
Quand est cliqué	1re
mettre longueur à 60	5e
aller à x : 0 y : 0	3e
pentagone	8e
mettre longueur à longueur * 1.5	7e

Ce qui donne le programme suivant :



Exercice 3

1. FABO.
2. Le segment [EO].
3. La rotation est d'angle 120 ° dans le sens horaire.
   L'image du triangle BOC par cette rotation est le triangle DOE.

4. C'est l'hexagone 19.